

人工智慧物聯網於大學教室室內空氣品質決策管理與應用之研究

劉俊伸* 陳振誠** 陳韋謙*** 王崧任****

關鍵字：最佳化，人工智慧，人工智慧物聯網，室內空氣品質

摘要

本研究運用人工智慧物聯網技術並使用空氣盒子(Air Box)蒐集「環境特徵」變數因子，將該因子作為類神經網路之輸入變數，接著以物件導向程式語言(Python)與數據挖掘工具(IBM SPSS modeler 18.0)建立預測性模型，再採用 XGBoost 決策樹演算法作為實驗方法，進行模擬建築新風系統模型的準確度。研究結果發現，採用 XGBoost 決策樹演算法模型準確值平均可高達 97.36%以上，證明透過導入智慧感測及人工智慧等感測分析技術結合空氣盒子及建築新風系統，可建構出優化的教學空間空氣品質決策管理運作模式，除可維持教學空間良好室內空氣品質外，同時亦可達到運用人工智慧物聯網技術落實建築室內空氣品質自主管理之目的。

A Study of Applying Artificial Intelligence in University-Classroom Indoor Air Quality and Decision Management

Chun-Shen Liu* Chen-Cheng Chen** Wei-Chien Chen*** Song-Jen Wang****

KEYWORDS: Optimum, AI, AIOT, Indoor Air Quality

ABSTRACT

This study utilizes Internet of Things technology with Air Box to gather environmental characteristics factors as input variables to a neural network, which applies the object-oriented programming language (Python) and data mining tools (IBM SPSS modeler 18.0) to establish a predictive model. The results found that the accuracy of the model by the XGBoost decision tree algorithm is up to 97.36%. It indicates that an optimized classroom with a "Quality Management Model", an intelligent fresh air system, could be constructed by smart sensing devices, artificial intelligence, and sensing data analysis technologies. In addition to maintaining good indoor air quality within the teaching spaces, it also achieves the purpose of independent indoor air quality management by placing artificial intelligence.

收件日期：2022.12.28；接受日期：2023.08.22

* 國立臺北科技大學設計學院設計博士班博士生 / 內政部建築研究所專案研究員（通訊作者：chshliu@gmail.com）
PhD Student, Doctoral Program in Design, College of Design, National Taipei University of Technology, Taiwan / Project
Researcher, Architecture and Building Research Institute, Ministry of the Interior, ROC (Taiwan)

** 國立臺北科技大學建築系副教授

Associate Professor, Department of Architecture, National Taipei University of Technology, Taiwan

*** 財團法人工業技術研究院材料與化工研究所副工程師

Associate Engineer, Dept. of Material and Chemical Research Laboratories, Industrial Technology Research Institute, Taiwan

**** 國立臺北科技大學建築系建築與都市設計碩士班碩士

Master, Department of Architecture Master of Architecture, National Taipei University of Technology, Taiwan

DOI:10.53106/101632122023090125004

一、緒論

1.1 研究動機

近年來，全球各地正遭遇氣候變遷及極端氣候影響，使得人們生活環境與各種日常生活行為均逐漸產生變化，尤其在室內環境之辦公、學習及居住生活等各項活動均深受影響。另在聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）的 SDGs 目標 3「健康福祉」目標對策，亦顯示室內空氣品質的好壞，對健康影響不容忽視。此外，由於台灣位處亞熱帶高溫高濕的地理位置，所產生的濕熱環境、都市人口密集與環境污染等問題，均將影響室內環境品質，而且空氣中的有害物質，亦可能在通風不良或擁擠的室內環境中傳播擴散，對人體的健康安全及舒適息息相關，因此室內空氣品質的良善與否成為室內環境重要的課題之一。

1.2 研究目的

本研究進行探討應用人工智慧物聯網(Artificial Intelligence of Things, AIoT)技術，嘗試透過導入智慧感測(Smart Sensor)及人工智慧(Artificial Intelligence, AI)等深度學習、機器學習演算法及環境控制等感測分析技術，以大學校內之教學空間為場域，結合建築環境智慧化控制系統，針對建築新風系統設備、空氣品質因子等調控數值，透過控制室內污染物濃度、優化室內濕熱環境及發佈室內環境監測資料等，將即時量測數據經智慧化判斷後主動做出最適宜的決策並快速回應，以優化傳統人力判斷分析後再下指令之程序，藉由自動化模式取代傳統人工方式達成「空氣品質自主管理」之目的，進而建構教學空間室內空氣品質之最佳化決策管理模式，以確保提供大學校園師生均能享有具良好室內空氣品質之教學與學習環境。

1.3 研究內容

為達成探討運用 AIoT 於大學教室找出最佳化的室內空氣品質決策管理模式，本研究主要內容如下：

1. 蒐集實驗場域環境特徵因子數據：採用自動偵測室內環境空氣品質之智慧化感測設備，進一步擷取環境特徵因子數據。
2. 蒐集室內環境特徵變數數據：使用空氣盒子測量及蒐集室內環境特徵相關變數，結合前階段特徵因子，作為輸入下階段倒傳遞類神經網路(Back Propagation Neural Network, BPNN)模型之變數。
3. 建構教學空間最佳化室內空氣品質決策管理模式之 AIoT 邊緣運算機制：依據模型準確度，模擬透過智慧化控制新風系統，達成教學空間維持具有良好室內空氣品質的效果，同時落實建築室內空氣品質自主管理之目的。

二、文獻回顧與理論基礎探討

2.1 機器學習演算法

近年來，人工智慧(Artificial Intelligence, AI)與物聯網(Internet of Things, IoT)結合為 AIoT 之技術發展迅速，賦予電腦辨識、分類、預測與學習能力，將線性及非線性之海量資料轉換為決策之依據。因此本研究以 BPNN 分析空氣盒子所蒐集之「環境特徵」變數因子，相關文獻探討說明如下：

2.1.1 決策樹

決策樹(Decision Tree, DT)是一種邏輯上比較直覺的演算法，廣泛應用在資料探勘領域，快速且模型可解釋性高，運算過程像是人在做決策時的推理過程，所以感覺上比較直覺。運算過程將每個「決策條件」與「先後順序」記錄下來，就可輸出成樹狀圖，讓預測邏輯一目了然。

與決策樹相關的極限梯度提升演算法(Extreme Gradient Boosting, XGBoost)，此演算法是目前 Kaggle 競賽中最常使用的演算法，同時也是多數得獎者所使用的模型。它是經過優化的分散式梯度提升庫，具有高效、靈活且可移植的特性，以 Gradient Boosting 為基礎實作並增加新的技術，結合引導聚集算法(Bagging)和提升樹算法(Boosting Decision Tree)的優點。XGBoost 保有 Gradient Boosting 的做法，每一棵樹是互相關聯的，目標是希望後面生成的樹能夠修正前一棵樹犯錯的地方。

此外，模型在訓練時為擬合訓練資料，會產生很多高次項的函數，但反而容易被雜訊干擾導致過度擬合。因此 L1/L2 正規化(Regularization)目的是讓損失函數更佳平滑，且抗雜訊干擾能力更大。

XGBoost 相對於線性模型在進行預測時往往有更好的精準度，但同時失去線性模型的可解釋性。Lundberg 和 Lee 在 2017 年提出 SHAP 值(Shapley Additive exPlanations)，廣泛適用的方法用來解釋各種模型，SHAP 附加特徵重要性方法的類別，可減少對預測模型的假設並整合估計。

另在進階的機器學習模型的使用部分，Mehrdad Rostami 等人認為在 COVID-19 診斷中，如深度學習和 XGBoost 的性能優於簡單模型，並提出一種新的利用社交網絡圖可解釋隨機決策森林(Random Decision Forests)方法，開發了一種基於 DT 的可解釋人工智慧決策系統，該系統可以通過許多簡單且可解釋的規則來支持醫生進行 COVID-19 診斷。這些模型降低醫生的工作量，提高預測的準確性，為 COVID-19 陽性病例提供即時的反應和準確治療，顯示機器學習模型可通過識別給予疾病風險狀況中最相關的臨床因素來幫助醫生預測早期疾病。該文章整理四種預測模型在不同度量上的平均排名，其中 XGBoost 最為亮眼。不同

COVID-19 預測模型在不同度量上的平均排名，如表 1 所示。

表 1 不同 COVID-19 預測模型在不同度量上的平均排名

措施	比較 COVID-19 診斷模型			
	XGBoost	支持向量機	MLP	XDT
準確性	4.79	4.06	2.68	2.10
F1-分數	4.79	3.93	2.79	2.17
靈敏度	4.68	3.89	2.82	2.31
特異性	4.62	4.06	2.72	2.20
ROC/AUC	4.58	4.03	2.79	2.27

(資料來源：Mehrdad Rostami, 2022)

在現有的機器學習算法，XGBoost 模型以其泛化性(Generalization)、過度擬合風險低及可解釋性高而廣受歡迎。其優點敘述如下：

1. 為防止過度擬合，使用方法包括：正則化項、收斂和列二次抽樣(Shrinkage and Column Subsampling)等。
2. 目標函數優化利用了損失函數於待求函數的二階導數。
3. 支持並行化(Parallelizing Compilation)，這是 XGBoost 另一亮點，雖然樹與樹之間是串行關係，但是同層級節點可並行；具體的對於某個節點，節點內選擇最佳分裂點，候選分裂點計算增益，使用多線程並行，強化訓練速度。
4. 增加稀疏數據的處理。
5. 支持設置樣本權重，該權重體現在一階導數 g 和二階導數 h ，通過調整權重得以去更加關注一些樣本。

2.1.2 倒傳遞類神經

BPNN 是由 McClelland and Rumelhart 於 1986 年所共同發表，是一種監督式學習的類神經網路，屬於層狀前饋式網路架構(Layered Feed Forward Network)，常用的非線性轉換函數為雙彎曲函數(Sigmoid

Function)和雙曲線正切函數(Tan Function)，適合用來做為預測和診斷，是最被廣為應用的類神經網路。

隱藏層節點是神經元的數目，是類神經網路設計中最重要的一環，學習率的大小等數值通常是透過誤差找出最佳數值，其設定會影響輸出結果的準確性，學習率太高會使網路無法收斂，太低會使網路收斂過慢，進而產生梯度消失(Vanishing Gradient)、梯度爆炸(Exploding Gradient)或過度擬合(Overfitting)等問題，使得一開始的輸出結果誤差較大無太大的參考價值，但反覆的比較學習改變設定參數，網路會藉由學習而提高精確度，訓練的目的是要使輸出接近目標值，最後完成學習的模型可做出準確的分析。

倒傳遞類神經網路是目前應用最廣泛的類神經網路之一，訓練過程有兩個階段，「學習階段」與「回想階段」，所以相當適合於應用在診斷、預測等領域，因此本研究以倒傳遞類神經網路作為人為特徵因子與環境特徵變數預測方法，倒傳遞類神經最基本的原理是使用最陡坡降法(The Steepest Descent Method)的概念，將誤差最小化。

2.2 室內空氣品質與管理

本研究方向與空氣品質及管理機制相關，係依據相關文獻進行整理及探討，瞭解目前之趨勢並透過文獻分析整理，探討設立決策管理機制之方法。

2.2.1 室內空氣品質

在過去幾年裡，室內空氣品質(IAQ)被廣泛認為是一個主要問題，因為人們大約有 90%的時間在室內度過，而室內污染源和室外產生的污染物滲透的綜合作用導致一些污染物在室內的濃度高於室外，濃度高到足以對健康產生不利影響，室內空氣品質將比環境污染高 5 至 10%，美國環境保護署(US-EPA)將室內

空氣污染(IAP)列為前五大環境危害之一。就在 2012 年世界衛生組織(WHO)報告中顯示，全球有 430 萬人因室內空氣品質不良而提早死亡，室內空氣品質太差會導致許多不良症狀，其中包括呼吸道症狀、器官刺激、頭暈、哮喘、心血管疾病及疲勞等等，顯示 IAP 對人類健康問題具有潛在影響，因此室內空氣品質相關議題逐漸受到重視。

室內空氣品質監測和控制是能夠發現室內空氣污染物並能減少污染物的重要因素。使用通過驗證之市售空氣品質監測儀器(如 GIA-K007-12 或 DHT11 等檢測溫度、濕度、二氧化碳、粗懸浮微粒、細懸浮微粒、及甲醛等等)，可達成低成本監測室內空氣品質之目的，並可透過通風系統以最大限度提升空氣品質，同時輔以風扇、排氣扇或新風系統之使用，可進一步控制和減輕污染。人類可以透過限制的設定範圍內，用於確定室內空氣品質指數(IAQ)，如表 2、3 所示。

表 2 室內空氣污染對於 IAQ 的閾值

CO ₂ (ppm)	CO(ppm)	NO ₂ (ppm)	O ₃ (ppm)	IAQ	IAQ狀態
0-606	0-2	0-0.025	0-0.028	2-3	優良
580-1020	1.85-8.5	0.02-0.2	0.025-0.055	1-2	緩和
800-1520	7-10	0.09-0.4	0.05-0.08	0-1	不良
1480-5000	9-50	0.3-5	0.076-0.1	0-(-3)	危險

(資料來源：Zurida Ishak, 2019)

表 3 熱舒適污染物(TCI)的閾值點

顆粒物 (gm/m ³)	TVOC(ppm)	溫度(°C)	濕度(%)	TCI	TCI狀態
0-0.023	0-0.1	18-25	40-70	2.25-3	最舒適
0.02-0.15	0.08-0.3	22-29	60-80	1.5-2.25	舒適
0.042-0.18	0.26-0.5	26-39	70-90	0.75-1.5	不舒適
0.054-0.6	0.44-3	32-45	80-100	0-0.75	最不舒適

(資料來源：Zurida Ishak, 2019)

同時，IoT 技術可協助系統的改進，因為它可以提高效率與即時監測，讓使用者更容易遠端監控系統。整合的智慧系統在處理一些更複雜的問題時，可產生靈敏、有效且比一般系統具有更好的響應輸出。

環境室內品質(EIQ)是提高生活品質的重要方向之一，因大多數人將大部分的時間都花在室內空間中（辦公室、學校教室、住家），針對室內空氣和熱舒適污染物的環境室內空氣品質(EIAQ)系統，已建構成評估指標和保護環境區域中的人類，因此我們需要同時考量上述兩者之間的關係，才能達到一個人類宜居的環境。

2.2.2 通風系統

現今大多數學校教室的通風方式不足以控制氣溶膠的傳染，學校教室通常採用自然通風或混合機械通風，它們不能完全處理遠程和短程空氣傳播。一般來說，所需要的通風設計包括通風率和空氣分布模式，設計應該要從以舒適為基礎轉向以健康為基礎，個性化通風系統已經顯示出保護使用者免受短程接觸內產生的氣溶膠和改善當地 IAQ 的潛力，這可用於補償現有的通風制度。

迄今為止，由多個權威國際組織和機構發布的最廣泛實施的學校教室通風標準和指南包括 ISO-17772-1、EN-16798-1 及 ASHRAE-62.1 都對學校教室的最低通風率訂出標準，如表 4 所示。

表 4 學校教室的最低通風率

Standard/guideline	Minimum ventilation rate for human emissions	Minimum ventilation rate for building emissions
	L/(s per person)	L/(s m ²)
ISO 17772-1	4	0.4
EN 16798-1	4	0.4
ANSI/ASHRAE 62.1	5	0.6

（資料來源：Jorn Toftum, 2021）

近年來已有大量文獻進行研究觀察不同國家和地區教育場所的通風和室內空氣品質的實際案例分析，這些研究顯示，二氧化碳(CO₂)濃度已廣泛被用於衡量通風系統的充分性和空氣品質狀況。Zs.Bakó-Biró與 D.J. Clements-Croome 等人，在不同季節調查了英國八所小學 16 間教室，其中只有一所學校安裝機械通風系

統，每間教室 CO₂ 濃度 644ppm 到 2,833ppm 不等，而有些教室最高濃度高於 5,000ppm，估計通風率約為每人 1 L/S，不符合國際最低通風率之標準。Jorn Toftum 等人，在研究中調查了 399 所丹麥學校的 820 間教室（自然通風：52%，混合通風：17%，機械通風：31%），66%的教室 CO₂ 濃度大於 1,000ppm，表示通風不足，其中發現 CO₂ 濃度高的環境，學生學習能力成果有負面影響。Kati Jarvi 等人，調查芬蘭的兩所學校，其中兩間教室分別配備風扇輔助自然通風(混和通風)和兩間機械通風，雖然 CO₂ 濃度在教室中處於中等水準(平均 488ppm，最高 1,431ppm，最低 394ppm) 發現混合和機械通風系統最初都沒有正常運行，而經過調整過後，兩者在降低 CO₂ 與總揮發性有機物(TVOC)和細懸浮微粒(PM_{2.5})的濃度方便都有顯著改善，經開啟機械式通風系統對 CO₂ 濃度亦有影響。總體而言，機械通風教室的室內空氣品質較好，換氣率明顯高於自然通風系統，而在機械通風的教室中，觀察到 CO₂ 與 TVOC 的濃度較低，如下圖 1 所示。

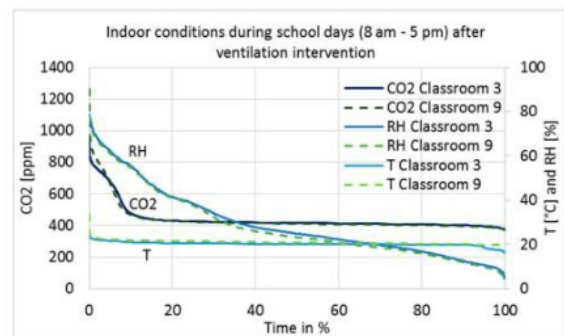


圖 1 經開啟機械式通風系統對 CO₂ 濃度之影響

（資料來源：Kati Jarvi, Sander Toomla, Kaiser Ahmed, 2018）

經文獻回顧顯示，通風率之高低會影響室內氣體流場的變動，適當的通風率可控制室內空氣品質的好壞與汙染物質如 CO₂ 濃度高低，因此在良好的通風環境下，對室內環境之 CO₂ 濃度確實會有影響。本研究結果係提供 GIA-FF-T250S 新風機啟停運作之參考，

若新風機啟動將會引入室外新鮮空氣，對 CO₂ 濃度會有所影響，因為通風率越高所引入的新鮮空氣將會越多，因此 CO₂ 濃度就會下降，空氣品質就會越好，三者之間具有相對關係。

此外，根據 ANSI/ASHRAE Standard52.2-2017 所述清單，機械空氣過濾器由具有多孔纖維結構或拉伸膜材料的介質組成，用於從氣流中去除顆粒，從通過過濾器的空氣中去除的顆粒分數稱為過濾效率，由標準條件下的最小效率值(MERV)提供，如下表 5 所示：

1. MERV 範圍從 1 到 16，更高的 MERV=更高的效率。
2. MERV ≥ (或 ISO 等效值) 可有效捕獲空氣傳播的污染物。

表 5 MERV 等級和相關過濾效率

Standard 52.2 Minimum Efficiency Reporting Value (MERV)	Composite Average Particle Size Efficiency, % in Size Range, μm			
	Range 1 0.30 to 1.0	Range 2 1.0 to 3.0	Range 3 3.0 to 10.0	Average Arrestance, %
1	N/A	N/A	$E_3 < 20$	$A_{avg} < 65$
2	N/A	N/A	$E_3 < 20$	$65 \leq A_{avg}$
3	N/A	N/A	$E_3 < 20$	$70 \leq A_{avg}$
4	N/A	N/A	$E_3 < 20$	$75 \leq A_{avg}$
5	N/A	N/A	$20 \leq E_3$	N/A
6	N/A	N/A	$35 \leq E_3$	N/A
7	N/A	N/A	$50 \leq E_3$	N/A
8	N/A	$20 \leq E_2$	$70 \leq E_3$	N/A
9	N/A	$35 \leq E_2$	$75 \leq E_3$	N/A
10	N/A	$50 \leq E_2$	$80 \leq E_3$	N/A
11	$20 \leq E_1$	$65 \leq E_2$	$85 \leq E_3$	N/A
12	$35 \leq E_1$	$80 \leq E_2$	$90 \leq E_3$	N/A
13	$50 \leq E_1$	$85 \leq E_2$	$90 \leq E_3$	N/A
14	$75 \leq E_1$	$90 \leq E_2$	$95 \leq E_3$	N/A
15	$85 \leq E_1$	$90 \leq E_2$	$95 \leq E_3$	N/A
16	$95 \leq E_1$	$95 \leq E_2$	$95 \leq E_3$	N/A

(資料來源: ANSI/ASHRAE Standard 52.2-2017)

三、實驗設計

3.1 實驗設計流程

實驗流程參考陳韋謙 (2022) 的實驗方法進行改良設計，將環境特徵因子當作輸入變數，並以 XGBoost 作為實驗推導建構教學空間最佳化的空氣品質決策管理模式的預測模型，為導入智慧感測及人工智慧等感測分析技術結合新風系統的依據，如下圖 2 所示。

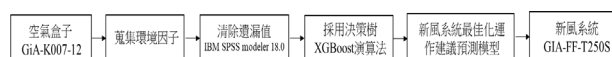


圖 2 實驗設計流程

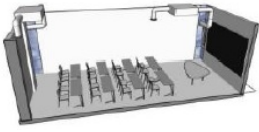
(資料來源：陳韋謙，2022，本研究繪製)

3.2 足尺場域實驗分析法

為了解實際場域運作情況，本研究以「足尺場域實驗分析法」選擇「大學教室」為機械通風換氣之場域(5.6m x 12m x 4m)，此場域已安裝建築新風系統設備 (型號：GiA-FF-T250S)，為正壓式單向流一進一出之方式，其進風量(600 CMH)、排風量(550 CMH)，其風量及換氣率可滿足本研究實驗場域之坪數、空間型式及用途，同時搭配空氣品質監測儀器(型號：GiA-K007-12)，可監測 12 種環境特徵變數，分別為二氧化碳(CO₂)、一氧化碳(CO)、室內總揮發性有機化合物(TVOC)、黴菌(Fungi)、甲醛(CH₂O)、超細懸浮微粒(PM₁)、細懸浮微粒(PM_{2.5})、粗懸浮微粒(PM₁₀)、溫度(TEMP)、濕度(HUMI)、空氣品質指標(AQI)及室內空氣品質 (IAQ)。本研究依照「我國環保署室內空氣品質標準」進行設定與智慧連動，主要搭配「初級濾網」與「MERV 13」(ASHRAE 標準) 作為外氣新風過濾與回風過濾之設定，以有效確保室內環境所需之基本通風換氣效率，如下表 6 所示。

表 6 足尺場域實驗分析法

教室現況照片	教室新風與智慧感測裝置

教室 3D BIM 模型	教室 3D BIM 模型
	
關鍵因子	變數參數
機械通風換氣因子	1.新鮮外氣量(600CMH) 2.IAQ 標準 (12 種因子)
緊急排氣因子	1.排氣 550CMH 2.緊急排氣 1100CMH
換氣量因子	1.進風量 600CMH 2.排風量 550CMH
開窗自然通風因子	1.開窗(30%、50%) 2.關窗(0%)
清淨機淨化因子	1.濾網(HEPA、MERV13) 2.CADR、CMM
人員熱舒適因子	1.室內空調溫度、濕度 2.健康與舒適

(資料來源：陳韋謙，2022，本研究整理)

3.3 XGBoost 決策樹

使用 XGBoost 決策樹演算法進行環境特徵變數重要性的預測並以 Grafana 視覺化的方式呈現輸出結果，將感測器蒐集到的環境特徵變數數據使用 Python 程式傳送至 InfluxDB 雲端平台，再自 InfluxDB 透過 Grafana 軟體，以圖形化的方式呈現。另使用 XGBoost Regression 演算法預測環境特徵變數的特徵重要性。實作流程概述如下，撰寫 Python 程式將蒐集到的環境特徵變數數據以逐行的方式匯入 InfluxDB，匯入數據若無設定數據時間戳記(Time Stamp)，InfluxDB 默認以匯入當時的世界協調 UTC 時間為此數據的時間戳。確認數據匯入 InfluxDB 後，Grafana 將已儲存至 InfluxDB 之環境特徵變數數據作為 Data source 連接。最後以圖形化的方式呈現空氣因子濃度的變化。另使用 Python 撰寫 XGBoost Regression 程式並使用多種指標：F-Score、XGboost Feature Importance、Permutation

Based Feature Importance、Correlation Heatmap 及 Shap Function 來預測空氣因子的特徵重要性，詳細實作步驟如下所示。

實作步驟

1. InfluxDB 與 Grafana 之實作流程安裝 InfluxDB，安裝成功後確保 8086、8088port LISTEN。
 - (1) InfluxDB 新增具有管理員權限的帳號密碼並創建新的資料庫。
 - (2) 取得環境特徵變數數據。
 - (3) 撰寫將 CSV 以逐行讀取的方式把每筆數據寫入 InfluxDB 資料庫的 Python 程式。
 - (4) 安裝 Grafana，安裝成後確保 3000 port LISTEN。
 - (5) 進入 Grafana 後點選 Add data source，選擇 InfluxDB。
 - (6) 創建 Dashboards。
 - (7) 在創建的 Dashboards 裡 Add New panel。
 - (8) Add New panel 後點擊上方 Edit 進入編輯模式，選擇剛剛新增的 InfluxDB Data source，以 SQL 語法查詢所需輸出的數據，並選擇圖形的呈現方式。
2. XGBoost 之實作流程
 - (1) 取得環境特徵變數數據。
 - (2) 撰寫 Python 程式讀取環境特徵變數數據，並確認數據是否有缺值。
 - (3) 將數據分為訓練資料集(75%)與測試資料集(25%)。
 - (4) 使用 XGBoost Regression 訓練模型與預測模型準確度。
 - (5) 輸出回歸模型的衡量標準 MSE、RMSE。
 - (6) 輸出決策樹。
 - (7) 輸出環境特徵變數特徵重要性。

四、實驗結果與分析

4.1 數值分析技術之建構

本研究依據 AIoT 架構建構教學空間最佳化的空氣品質決策管理模式的預測模型，導入智慧感測及人工智慧，應用於大學教學空間場域。

4.1.1 監測設備

本研究選用空氣品質監測儀器(GiA-K007-12)蒐集環境特徵因子，該設備可監測環境特徵因子項目達 12 種類，分別為 CO₂、CO、TVOC、Fungi、CH₂O、PM₁、PM_{2.5}、PM₁₀、TEMP、HUMI、AQI 及 IAQ。

將依變數設定為新風系統開關，所採用新風換氣機屬於正壓式單向流新風系統，其濾網為初級濾網搭配高級濾網，而新風換氣機所適用高效濾網厚度約為全熱交換機薄型濾網的兩倍左右，濾材為玻璃纖維製成。該新風換氣機產品內部使用全熱交換器搭配空氣淨化箱，其運作原理屬於交叉式且會另外搭配空氣淨化箱，因此將戶外的空氣抽入時會先經由空氣淨化箱的初級濾網「MERV 13」(ASHRAE 標準)過濾 PM_{0.3~1}，效率達小於 75%，過濾 PM_{1~3}，效率達大於 90%，過濾 PM_{3~10}，效率達大於 90%；再由高效濾網淨化，過濾後，透過新風系統主體再將乾淨的空氣送往室內。

另基於邊緣運算蒐集人為特徵變數，運算過程盡可能靠近資料來源以減少延遲和寬頻使用，故採用第 11 代 Intel®Core™處理器的 NUC 工業型主機。

4.1.2 計算新風系統開關二維依變數公式的探討

由於本研究實驗場域蒐集到之室內空氣品質數值特殊，PM₁、PM_{2.5}、PM₁₀、HCHO、TVOC 及 Fungi 皆遠低於 WELL V2 健康建築標準空氣規範 50%以上，故皆以各變數的平均值，採平均數值進行二分法，將依變數變成二維變數(0,1)，判斷有無超標。

IAQ 指數標準是以空氣品質監測儀器(GiA-K007-12)儀器設定 50 指數為基準，超過則顯示黃、紅色表示室內整體空氣品質不健康，另外 CO₂ 標準根據文獻回顧在實驗場域空間較小狀況下以 600PPM 當基準，室內濕度與溫度以 ASHRAE 對於教育場所提出 SARS-CoV-2 對應策略，分別為 40%-60%以外超標與 20°C-25°C 以外超標。根據因變數的判斷標準，12 項因變數大於等於 6 個超標，即決策依變數新風系統(FAS)的開關。

計算新風系統開關二維依變數公式如下：

$$FAS = (IAQ \geq 50 = 1) + (PM_1 \geq 2.35 = 1) + (PM_{2.5} \geq 2.99 = 1) + (PM_{10} \geq 6.42 = 1) + (CO_2 \geq 600 = 1) + (CH_2O \geq 0.032 = 1) + (TVOC \geq 0.219 = 1) + (20 < TEMP < 25 = 1) + (40 < HUMI < 60 = 1) + (Fungi \geq 80.347 = 1) + (ST \geq 37.5 = 1) + (SD \geq 30 = 1)$$

$$FAS : 0 \sim 5 = 0, 6 \sim 12 = 1。$$

4.1.3 XGBoost 決策樹模型之模擬

XGBoost 演算法以其泛化性、過擬合風險低及可解釋性高而廣受歡迎。本研究使用 Python 程式語言撰寫 XGBoost 決策樹演算法，其規則如下所述：若 Fungi 品質小於 100.015 CFU/m³ 將判斷 IAQ 品質是否小於 50 指數，如果有低於 50 指數，將進到下一層 PM₁₀ 品質的判斷有無低於 6.5 μm/m³，若大於 6.5 μm/m³ 會進入到 Fungi 的判斷是否超過 38.7649994 CFU/m³，以此類推讓決策樹去依據現況的環境浮動做新風系統開關的抉擇。

另在建置 XGBoost 環境中導入 SHAP 函數，它為模型提供有效的可解釋性，例如它可以顯示每個重要因子的預測數值及變量對目標變量的積極或貢獻。傳統的這些變量算法只有整個群體，而不是各個群體的結果，其中模型可解釋性不代表意味著因果關係，如下圖 3 XGBoost 決策樹實現。

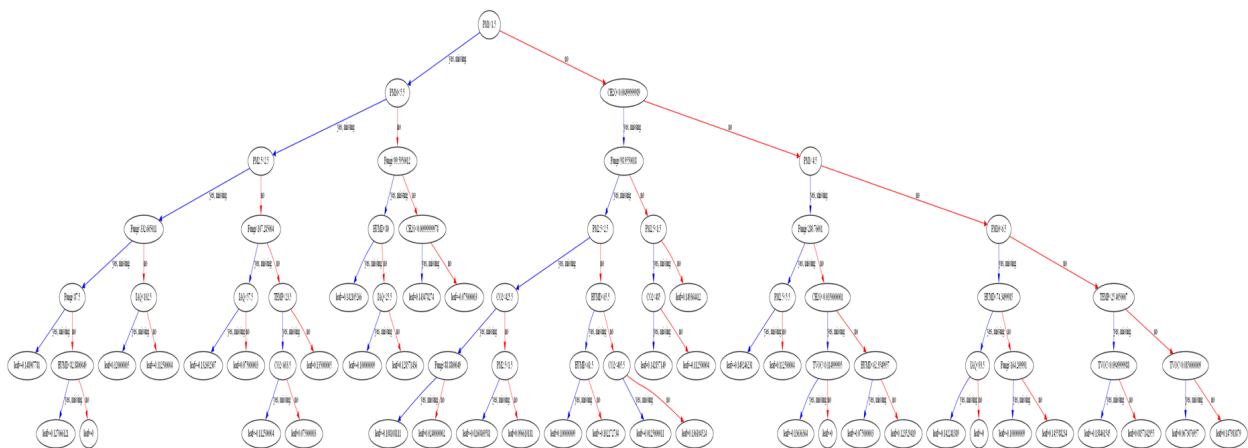


圖 3 XGBoost 決策樹實現

(資料來源：本研究製作)

4.1.4 倒傳遞類神經網路模型之模擬

本研究針對所蒐集之環境特徵因子進行預測，主要考慮之屬性為國際標準 ASHRAE、衛生福利部疾病管制署(CDC)防疫規範與實驗場域現況因素，藉由蒐集研究期間之特徵變數資料發展一套教學空間最佳化的空氣品質決策管理模式的預測模式。

使用 Python 程式語言 3.8.0 版本建立倒傳遞類神經模型進行參數調整，配合問題的特性及實際現象，正確的建構教室預估模式。教室預估類神經網路模型之建構可分為樣本處理、創建網路及網路訓練暨成效三個階段，以下針對各個階段詳細說明之。

1.樣本處理

在進行教室預估類神經網路模型建構之前需先決定影響因子為何，藉由找出影響因子以決定問題的輸入變數及輸出變數之個數，並進行數據之蒐集以及變數的處理。

(1)選定變數

考慮影響教學空間之變數，經實際現象與相關文獻蒐集環境特徵變數共 12 項因子之相關數據，以下為輸入變數與輸出變數之說明：

A.輸入變數

考慮建築室內空氣品質與健康效益，在環境特徵變數中，所考量的因素包含 IAQ、PM1、PM2.5、PM10、CO₂、Fungi、TEMP 及 HUMI。

B.輸出變數

考量通風率越高將可引入更多的新鮮空氣，同時亦可降低 CO₂ 濃度，讓空氣品質變好，另研究結果顯示 COVID-19 病毒將會黏著在人體散發出來的飛沫上或一些空氣污染物上，像是懸浮微粒、黴菌等等，進而在室內進行傳播，採自然通風與機械式通風能稀釋病毒濃度，大幅降低感染風險，因此設定輸出變數為新風系統的開關設定。

(2)資料蒐集

針對教學空間重要因素之新風系統開關建立其預測模型，資料方面主要使用通過我國國家通訊傳播委員會(National Communications Commission, NCC)、美國聯邦通信委員會(Federal Communications Commission, FCC)及財團法人全國認證基金會(Taiwan Accreditation Foundation, TAF) 測試認證之市售產品設備的空氣品質監測儀器(GiA-K007-12)，進行蒐集空氣因子。

(3)決定變數(顯著因子)

決定輸入類神經網路模式中的各種影響新風系統開關之變數因子樣本是相當重要的，輸入關聯性較低的變數因子樣本將會造成模型預測誤差程度增加，因此在發展類神經網路模式之前，首先針對環境變數共 12 個選定之變數進行分析。

(4)變數處理

類神經網路藉由學習效果的過程，持續調整神經元之間的權重值與偏權值，直到輸入均能趨近輸出結果。本研究以研究期間所蒐集到之建築室內環境特徵變數為資料訓練樣本，以作為倒傳遞類神經網路學習之用並預估未來模型預測之原則。

類神經網路經藉由訓練樣本學習訓練完成後，雖然其輸出數值均能與目標相近，但必須使用另一組類神經網路從未見過之樣本輸入類神經網路中，以評估網路學習之精準度，而該樣本則稱之為測試樣本 (Testing Pattern)。因此測試資料是以資料的 20% 進行測試訓練，做為模型驗證之用。

2.創建網路

類神經網路是藉由迭代(Iteration)的訓練網路促使輸出接近目標值，當目標值與類神經網路的輸出兩者誤差幾乎不再產生變化時，則表示網路已經達成收斂，此時代表類神經網路訓練完成。使用較差的參數設定將會導致網路不易收斂及提早停止等現象。因此本研究將針對類神經網路參數設定方面進行探討，以找出新風系統開關預測所需之最佳模式。

(1)輸入層

本研究以空氣品質監測儀器(GiA-K007-12)所蒐集之 12 個影響新風系統之開關因素所構成的輸入變數。

(2)隱藏層

依實務經驗，設定類神經網路隱藏層的節點數量 (Hidden Nodes)是個邊際效應，只有嘗試找出最佳的參

數，讓訓練樣本的正確率趨近於 100%或誤差接近 0，再運用相同的模型去套測試樣本是否過度擬合。文獻顯示，隱藏層的多寡會影響網路的描述問題能力，過少的節點數無法建構適當的函數來描述問題，過多的節點數造成參數自由度太高，容易產生 Over Fitting。因此，在資料量不大且簡單的狀況，隱藏層過多會導致模型的不穩定性，故設定隱藏層層數與神經元個數基於平均誤差 (Average Loss) 與迭代成果 (Iteration Results) 做評估，可得知誤差與真實間的差距。

(3)輸出層

輸出節點方面設定教室新風系統開關為二元值之依變數。

(4)激活函數

基於文獻分析法發現 Andrew L. Maas 等人，在 2013 年證明 Leaky ReLU (LReLU) 用一個線性函數替換 ReLU 的負部份，效果明顯優於 ReLU，故將激活函數設定為 Leaky ReLU 可以有效解決梯度消失問題並加速訓練收斂。

3.模型訓練暨成效

使用 python 程式語言模擬類神經網路平均誤差的計算，來評估往後類神經網路模型的隱藏層之設定。類神經網路的設計沒有最佳解答，宜逐步除錯找到最適合網路模型，所以採隱藏層神經元數量遞減方式來檢視整體類神經網路的平均誤差。而在參數設定上，學習率 (Learning Rate)、批量 (Batch Size) 及批次 (Epoch) 的參數需設定相同，以免影響後續誤差試算的高低。

4.2 模擬結果

根據研究結果顯示，自 2022 年 9 月至 2022 年 11 月之資料，以每 10 分鐘為一筆資料，共蒐集到 4,596 筆樣本資料，經使用 XGBoost 決策樹演算法模擬後顯示，平均精準度可達到 97.36% 具代表性。

使用 XGBoost 決策樹演算法時，經排列各因子的重要性後明顯發現，空氣品質與 CO₂ 對於新風系統的特徵重要性低，但 PM_{2.5} 及 PM₁ 卻是最具特徵值的前二名，遠比因此顯示出環境特徵因子仍具相當重要性，所以未來在過濾室內空氣品質污染物這部分，亦是極為重要考量的一環。

此外，經由結果顯示，雖然空氣品質與 CO₂ 對於新風系統的重要性較低，但 PM_{2.5}、PM₁、PM₁₀ 及 Fungi 的權重則相對來得高，因此仍須留意外氣污染源的問题，必要時仍需設置過濾設備，以降低懸浮微粒的影響，如圖 4 所示。

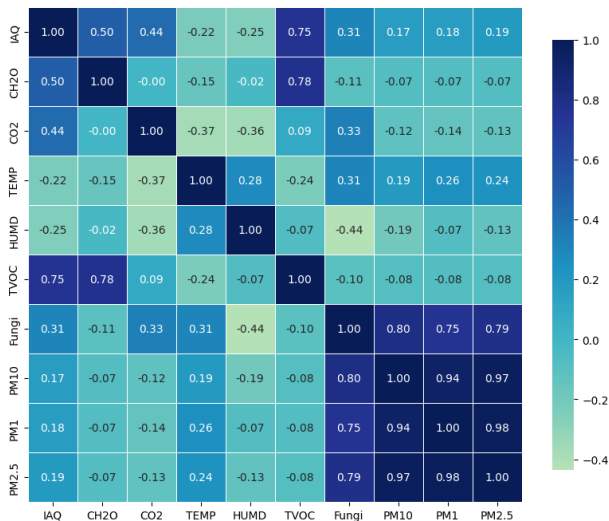


圖 4 各因子權重關係

(資料來源：本研究製作)

經過模擬後顯示，XGBoost 決策樹重要因子從高至低排序為 CH₂O、PM₁、Fungi、PM₁₀、PM_{2.5}、HUMI、CO₂、TVOC、TEMP 及 IAQ，顯示懸浮微粒皆為重要及次要重要因子，因此未來可建議在教室內可增設空氣清淨機等可過濾室內污染物之設備，以防止污染物在室內進行擴散，如下圖 5 SHAP 函數結果所示。

以 SHAP 函數結果顯示，重要因子排序為 CH₂O 為第一重要考量因子，PM₁ 為第二重要考量因子，以此類推。

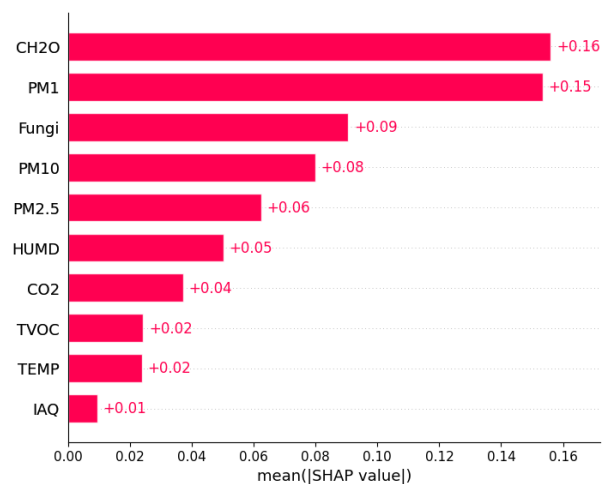


圖 5 SHAP 函數結果

(資料來源：本研究製作)

本研究利用 AIoT 架構創建一套教學空間最佳化的空氣品質決策管理模式的預測模式，空氣品質決策管理平台，讓管理者在後台就可使用 Grafana 即時監控室內教室環境，能有效降低影響室內空氣品質的狀況，如圖 6 所示。

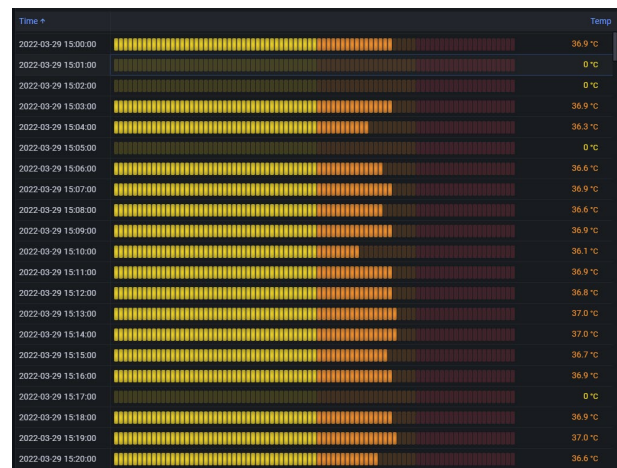


圖 6 Grafana 即時監控示意圖

(資料來源：本研究製作)

學校教室是老師教學授課及學生上課學習的空間場所，教室室內空氣品質的好壞與否，將會直接影響教學品質與學習成效，因此，影響室內空氣品質及污染物對人體健康影響等問題應當受到重視。唯有重視維持良好的室內空氣品質，才能同時守護無論是在學

習、工作或是居住等日常生活中的每個人，讓大家都可以在健康的環境中生活，讓自己的健康免受危害，尤其在後疫情時代更需重視此一觀念。

本研究藉由大學教室的實證場域，蒐集了相關環境特徵數值資料，進行 XGBoost 決策樹建模及經過類神經網路訓練及測試，最後的實驗結果顯示出，所建立的模型在實驗場域中具有發揮智慧化功效，透過決策模式而自動管理室內空氣品質，讓該空間能夠持續維持良好的室內空氣品質，達到提供一處讓老師及學生都能讓安心使用、放心學習的優質教學空間目標。

五、結論與建議

5.1 研究結論

本研究主要係為藉由工智慧物聯網技術，搭配智慧感測器及機械通風設備，進一步達到自動控制室內環境空氣品質中之污染物濃度、優化室內濕熱環境及發佈室內環境監測資料等，建構教學空間最佳化的室內空氣品質決策管理模式，以確保提供大學校園師生均能享有具良好室內空氣品質之教學與學習環境，同時歸納分析確立大學教學空間環境影響因子，以提供日後進行改善之依據，並經實驗證明，研究假設確實可行，相關結論如下：

1. 經研究實驗證明室內空氣品質決策管理模式的人工智慧物聯網架構具可行性

本研究運用 AIoT 建構了一套大學教室最佳化的室內空氣品質決策管理預測模型，係藉由 AIoT 技術結合維持室內空氣品質之新風系統，讓管理者在後台就可即時獲取最新帶來的資訊瞭解現況，其管理運作模式係由監測儀器持續自主蒐集環境特徵變數因子，經由所建立之模型，亦即透過 AI 自主學習功能，依決策樹演算法評估室內變數因子達標後，通知新風系統

進行開啟，確保室內空氣品質永遠都能維持在合乎安全標準的狀態。

2. 找出影響教學空間空氣品質之環境具特徵之重要因子

本研究採用之室內空氣品質監測儀器因可同時蒐集 12 種環境特徵變數因子，對與教室室內空氣品質相關之重要因子數據皆可蒐集作為分析依據，因此透過實驗採用之 XGBoost 重要因子排序可得知，PM2.5、PM1、PM10 及 Fungi 這幾個重要因子，對教室的新風系統具有極高的預測能力，然而新風系統係為機械換氣通風設備，主要的功能是将室外新鮮空氣引入室內進行，並將室內空氣品質較差之空氣排出室外，來達到維持室內空氣品質的良好效果，藉由特徵重要性因子的產生，同時提醒須注意增設過濾設備，以降低懸浮微粒對健康的危害。

3. 實驗設計方法可提供作為未來其他室內空間進行相關研究參考

本研究採用 XGBoost 決策樹模式實驗方法，進行類神經網路整體建模結果精準度平均達 97.36%，抽樣模型準確度在 94.59%~98.92%之間，達到 95%信心水準，具有抽樣理論的統計意義，可提供作為未來其他包括辦公、醫療及居住等室內環境，進行建構室內空氣品質決策管理模式之參考。

5.2 研究建議

本研究考量學校師生長期於教室內進行授課與學習，因此進行研究找出建構教學空間最佳化的室內空氣品質決策管理模式，藉由了解教室室內空氣品質的變化所產生影響，期望運用人工智慧物聯網的智慧化科技技術，讓確保教室內空氣品質之相關機械硬體設備，得以透過智慧化監控與預測，進行主動式的自主決策與管理，確保室內空氣品質符合安全標準，讓老

師及學生都可以安心放心的在其中授課與學習，經過研究提出相關建議如下：

1. 進行機器學習及演算法前，仍需藉由蒐集大量數據資訊，方能提供完善的分析結果，但往往會受限相關感測及量測硬體設備所採用的技術與硬體規格差異，數據蒐集的精細度及精準度將有所差異，所產生的誤差值亦受影響，因此對於能否進一步提升硬體設備規格及功能，以獲取更完善的感測及量測數據資訊相當重要。
2. 不同的室內空間環境所產生的環境特徵變數將有所不同，應持續藉由相關感測設備及技術，蒐集納入各個空間的環境特徵變數，以建構出符合該室內空間之演算法模型，進一步提升精準度。本次研究未將教學空間實際使用時段納入作為變數或模擬分析，未來可進一步探討除環境特徵外，同時納入使用時段進行判斷分析，將有助於進一步釐清影響因子之間的關係，例如有無人員使用、日間或夜間對室內空氣品質是否有影響等可再進一步探討。
3. 本研究係以該受測教室之現有儀器設備進行量測分析實驗，受限研究時程因素影響，現階段尚無法進行成本效益及時段應用之考量，建議可再進行相關後續研究，可利基於本研究之決策樹演算法模型，再搭配系統開關成本效益及時段應用等變數，建構出結合 AI 演算法更智慧化的新風系統控制模型，同時結合導入前後之實際量測效果進行差異性分析，做為進一步檢證回饋之參考。
4. 研究發現懸浮微粒幾個因子顯示具特徵重要性，未來可進一步研發結合機械通風、過濾及殺菌等多功能產品，除可改善傳統機械通風設備性能外，同時提升其附加價值，達到改善室內空氣品質之目的。
5. 本研究運用人工智慧物聯網技術，確立可建構優化的教學空間空氣品質決策管理運作模式，但尚未進

一步考量最佳化的室內空氣品質標準與空氣品質決策管理間之關係，建議後續可就此議題再予以深入探討，以強化研究成果之有效性。

參考文獻

- 古松國(2004)。倒傳遞類神經網路在冰水主機節能控制上的應用。未出版之碩士論文。國立臺北科技大學電機工程學系，臺北市。
- 陳建良，王孔政，吳政俊，賴宜伶，陳佳雯(2008)。類神經網路於農業產銷預測模式之應用。光進工程學刊，3(3)，241-249。
- 陳韋謙(2022)。基於邊緣運算建置室內空氣品質管理平台-以大學研究空間為例。未出版之碩士論文。國立臺北科技大學建築系建築與都市設計碩士班，臺北市。
- Andrew L. Maas, Awni Y. Hannun, Andrew Y. Ng (2013). Rectifier nonlinearities improve neural network acoustic models. in ICML Workshop on Deep Learning for Audio, Speech and Language Processing.
- ANSI/ASHRAE Standard 55.2-2017. <https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines>.
- Brainvendra Widi Dionova, M. N. Mohammed, S. Al-Zubaidi, Eddy Yusuf (2020). Environment indoor air quality assessment using fuzzy inference system. ICT Express, Volume 6, Issue 3, September 2020, Pages 185-194.
- G.S.N.V.K.S.N.Swamy(2021). Development of an indoor air purification system to improve ventilation and air quality. Science Direct, 7(10), October 2021, e0815.
- Jørn Toftum, Birthe U. Kjeldsen, Pawel Wargocki, Henriette R. Menå, Eva M.N. Hansen, Geo Clausen (2015). Association between classroom ventilation mode and learning outcome in Danish schools. Building and Environment, 92, 494-503.
- Jørn Toftum, Birthe U.Kjeldsen, Pawel Wargocki,

- Henriette R.Menå, Eva (2022). Ventilation regimes of school classrooms against airborne transmission of infectious respiratory droplets: A review. *Building and Environment*, 207, Part A, January 2022, 108484.
- Kati Jarvi, Sander Toomla, Kaiser Ahmed (2018). Ventilation Positive Pressure Intervention Effect on Indoor Air Quality in a School Building with Moisture Problems. *Environment Research and Public Health*, 2018, 15, 23; doi:10.3390.
- Mehrdad Rostami, & Mourad Oussalah (2022). A novel explainable COVID-19 diagnosis method by integration of feature selection with random forest. *Informatics in Medicine Unlocked*, 30, 2022, 100941.
- Nicola Carslaw (2007). A new detailed chemical model for indoor air pollution. *Atmospheric Environment*, 41(6), February 2007, 1164-1179.
- Rumelhart, D. E, G. E.Hinton, J.L.McClelland, A General Framework for Parallel Distributed Processing, Publisher: MIT Press, ISBN:9780262291408, Pages 45-76, 1987.
- Scott Lundberg, & Su-In Lee (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. NIPS'17: Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems December 2017 Pages 4768-4777.
- Zs Bakó-Biró, D .J. Clements-Croome, N. Kochhar, H. B. awbi, M. J. Williams (2012). Ventilation rates in schools and pupils' performance. *Building and Environment*, 48, February 2012, 215-223.
- Zurida Ishak, Sim Liew Fong, See Cia Shin (2019). SMART KPI Management System Framework. 2019 IEEE 9th International Conference on System Engineering and Technology (ICSET).
- Andrew L. Maas, Awni Y. Hannun, Andrew Y. Ng (2013). Rectifier nonlinearities improve neural network acoustic models. in ICML Workshop on Deep Learning for Audio. Speech and Language Processing.
- ANSI/ASHRAE Standard52.2-2017. <https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines>.
- Brainvendra Widi Dionova, M.N.Mohammed, S.Al-Zubaidi, Eddy Yusuf (2020). Environment indoor air quality assessment using fuzzy inference system. *ICT Express*, 6(3), September 2020, 185-194.
- Chen, James., Wang, K. J., Wu, C. J., Lai, Y. L., Chen, C. W. (2008). Application of Artificial Neural Network to Taiwan's Agriculture Forecasting. *Journal of Advanced Engineering*, 3(3), 241-249.
- Chen, W. C. (2022). A Case Study in Building an Indoor Air Quality Mechanism Platform Based on Edge. Unpublished doctoral dissertation. National Taipei University of Technology, Master Program in Architecture and Urban Design, Taipei, Taiwan.
- D.E Rumelhart, G.E.Hinton, J.L.McClelland, "A General Framework for Parallel Distributed Processing", Publisher: MIT Press, ISBN:9780262291408, Pages 45-76, 1987.
- G.S.N.V.K.S.N.Swamy(2021). Development of an indoor air purification system to improve ventilation and air quality. Science Direct, Volume 7, Issue 10, October 2021, e0815.
- Jorn Toftum, Birthe U. Kjeldsen, Pawel Wargocki, (2015). Association between classroom ventilation mode and learning outcome in Danish schools. *Building and Environment*, 92, 494-503.
- Jorn Toftum, Birthe U.Kjeldsen, Pawel Wargocki, Henriette R.Menå, Eva (2022). Ventilation regimes of school classrooms against airborne transmission of infectious respiratory droplets: A review. *Building and Environment*. Volume 207, Part A, January 2022, 108484.
- Kati Jarvi, Sander Toomla, Kaiser Ahmed (2018).

REFERENCES in English

Ventilation Positive Pressure Intervention Effect on Indoor Air Quality in a School Building with Moisture Problems. *Environment Research and public Health*, 2018,15,23; doi:10.3390.

Ku, S. K., Lai, Y. S., Lin, C. M. (2004). Application of Back-Propagation Neural Network to Energy Saving Control of Chiller. Unpublished doctoral dissertation. National Taipei University of Technology, Master Program in Department of Electrical Engineering, Taipei, Taiwan.

Mehrdad Rostami, Mourad Oussalah (2022). A novel explainable COVID-19 diagnosis method by integration of feature selection with random forest. *Informatics in Medicine Unlocked* Volume 30, 2022, 100941.

Nicola Carslaw (2007). A new detailed chemical model for indoor air pollution. *Atmospheric Environment*, Volume 41, Issue 6, February 2007, Pages 1164-1179.

Scott Lundberg, Su-In Lee (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. *NIPS'17: Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems* December 2017 Pages 4768–4777.

Zs Bakó-Biró, D.J. Clements-Croome, N.Kochhar, H.B.awbi, M.J.Williams (2012). Ventilation rates in schools and pupils' performance. *Building and Environment*. Volume 48, February 2012, Pages 215-223.

Zurida Ishak, Sim Liew Fong, See Cia Shin (2019). SMART KPI Management System Framework. 2019 IEEE 9th International Conference on System Engineering and Technology (ICSET).